

# Atividade Prática 2: Análise de Transações Bancárias

**Disciplina:** Linguagem de Programação Aplicada à Análise de Dados

**Professor:** Prof. Dr. Felipe A. Camargo

## Situação-problema

Um banco deseja analisar um conjunto de transações realizadas por seus clientes ao longo de um dia. Para cada transação são registrados o código, o cliente, o tipo da operação, o valor, o horário em que a operação foi iniciada e seu tempo de processamento. Os dados foram armazenados em uma **lista de dicionários**:

```
transacoes = [  
    {  
        "codigo": "TR001",  
        "cliente": "Maria",  
        "tipo": "PIX",  
        "valor": 1250.00,  
        "horario": "08:15",  
        "processamento": 2  
    },  
    {  
        "codigo": "TR002",  
        "cliente": "Carlos",  
        "tipo": "Transferência",  
        "valor": 3500.00,  
        "horario": "09:40",  
        "processamento": 8  
    },  
    {  
        "codigo": "TR003",  
        "cliente": "Marina",  
        "tipo": "Pagamento",  
        "valor": 850.00,  
        "horario": "10:25",  
        "processamento": 5  
    },  
    {  
        "codigo": "TR004",  
        "cliente": "Rafael",  
        "tipo": "PIX",  
        "valor": 1250.00,  
        "horario": "11:50",  
        "processamento": 3  
    },  
    {  
        "codigo": "TR005",  
        "cliente": "Beatriz",  
        "tipo": "TED",  
        "valor": 4200.00,  
        "horario": "13:35",  
        "processamento": 15  
    },  
]
```

```
[
    {
        "codigo": "TR006",
        "cliente": "Lucas",
        "tipo": "PIX",
        "valor": 2100.00,
        "horario": "14:20",
        "processamento": 2
    },
    {
        "codigo": "TR007",
        "cliente": "Fernanda",
        "tipo": "Pagamento",
        "valor": 850.00,
        "horario": "15:45",
        "processamento": 6
    }
]
```

O campo `processamento` representa o tempo, em **minutos**, necessário para concluir a operação.

## Parte 1: Processamento das transações

Desenvolva um programa em Python que:

1. Percorra a lista de transações utilizando `enumerate()`, numerando os registros a partir de 1;
2. Converta o horário da transação, atualmente armazenado como *string*, para um objeto `datetime`;
3. Calcule o horário de conclusão de cada transação considerando seu tempo de processamento;
4. Apresente, para cada transação:
  - número do registro;
  - código;
  - cliente;
  - tipo da operação;
  - valor;
  - horário de início;
  - horário de conclusão.

Uma possível apresentação para cada registro é:

```
1 - TR001 | Maria | PIX | R$ 1250.00 | 08:15 | Conclusão: 08:17
```

## Parte 2: Análise estatística dos valores

Crie uma lista denominada `valores` para armazenar os valores das transações:

```
valores = []
```

Durante o processamento dos registros, adicione o valor de cada transação a essa lista. Utilizando o módulo `statistics`, calcule e apresente:

1. Média dos valores das transações utilizando `mean()`;
2. Mediana dos valores utilizando `median()`;
3. Moda dos valores utilizando `multimode()`;
4. Variância populacional utilizando `pvariance()`;
5. Desvio padrão populacional utilizando `pstdev()`;
6. Menor valor encontrado;
7. Maior valor encontrado.

### Parte 3: Análise das transações

Utilizando a média calculada anteriormente, classifique cada transação como:

- **Acima da média:** valor maior que a média;
- **Na média:** valor igual à média;
- **Abaixo da média:** valor menor que a média.

Percorra novamente a lista utilizando `enumerate()` e apresente:

- número do registro;
- código da transação;
- cliente;
- valor;
- classificação em relação à média.

Uma possível apresentação é:

1 - TR001 | Maria | R\$ 1250.00 | Abaixo da média

### Parte 4: Resumo das transações

Após realizar a análise, apresente:

1. Quantidade total de transações;
2. Valor total movimentado;
3. Código da transação de maior valor;
4. Código da transação de menor valor;
5. Quantidade de transações acima da média;
6. Quantidade de transações abaixo da média.

## Desafio

Crie uma nova **lista de dicionários** contendo apenas as transações que apresentaram valor **acima da média**.

Para cada transação, armazene:

- código;
- cliente;
- tipo da operação;
- valor.

## Orientações

- Utilize `datetime` e `timedelta` para trabalhar com os horários;
- Utilize `enumerate()` durante o processamento dos registros;
- Utilize o módulo `statistics` para realizar a análise estatística;
- Para a moda, utilize `multimode()`;
- Considere os registros fornecidos como a população analisada. Para variância e desvio padrão, utilize `pvariance()` e `pstdev()`;
- Utilize listas, dicionários e estruturas condicionais para organizar e classificar os resultados.